

第13课时 双曲线的标准方程

基础巩固

1. 定义存在性辨析 × 解答 [简单 (知识点一)] 已知 A, B 是平面内的两点, 且 $AB = 6$, 分别判断平面内满足下列条件的动点 P 是否存在, 并说明理由.
 (1) $|PA| + |PB| = 6$; (2) $|PA| - |PB| = 6$; (3) $|PB| - |PA| = 6$;
 (4) $|PA| + |PB| = 3$; (5) $|PB| - |PA| = 7$.

2. 定义求焦半径 × 单选 [简单 (知识点三)] 双曲线 $x^2/25 - y^2/23 = 1$ 的两个焦点为 F_1, F_2 , 双曲线上一点 P 到 F_1 的距离为 8, 则点 P 到 F_2 的距离为 ()
 A. 2 或 12 B. 2 或 18
 C. 18 D. 2

3. 方程表示双曲线条件 × 解答 [简单 (知识点二)] 已知 $x^2/(1-k) - y^2/(|k|-3) = -1$, 当 k 为何值时:
 (1) 方程表示双曲线; (2) 表示焦点在 x 轴上的双曲线; (3) 表示焦点在 y 轴上的双曲线.

4. 依条件求标准方程 × 解答 [简单 (知识点二)] 求适合下列条件的双曲线的标准方程: (1) 经过点 $(\sqrt{6}, 0), (3, 2)$; (2) 焦点为 $(0, -5), (0, 5)$, 经过点 $(4\sqrt{3}/3, 2\sqrt{3})$; (3) $a = b$, 经过点 $(3, -1)$; (4) 经过 $(3, -4\sqrt{2})$ 和 $(9/4, 5)$ 两点.

5. 同支焦点弦周长 × 单选 [简单 (知识点三)] 双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 过焦点 F_1 的弦 AB , A, B 两点在同一支上且长为 m , 另一焦点为 F_2 , 则 $\triangle ABF_2$ 的周长为 ()

- A. $4a$ B. $4a - m$
 C. $4a + 2m$ D. $4a - 2m$

6. 定弦长拼周长 × 单选 [简单 (知识点三)] 已知 F 为双曲线 $C: x^2/9 - y^2/16 = 1$ 的左焦点, P, Q 为双曲线 C 右支上的点, 若 $|PQ|$ 的长等于虚轴长的 2 倍, 点 $A(5, 0)$ 在线段 PQ 上, 则 $\triangle PFQ$ 的周长为 ()
 A. 28 B. 36 C. 44 D. 48

7. 直角焦点三角形逆求参数 × 单选 [简单 (知识点三)] 已知双曲线 $x^2/(3-m) - y^2/m = 1 (0 < m < 3)$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 点 P 在双曲线的右支上, O 为坐标原点, $\angle PF_1F_2 = 30^\circ$, $|OP| = \frac{1}{2}|F_1F_2|$, 则 m 的值为 ()
 A. $\sqrt{3}/2$ B. $3\sqrt{3}/2$
 C. 1 D. 2

综合提升

8. 焦半径和最小值 × 单选 [简单 (知识点三)] 已知 F 是双曲线 $x^2/4 - y^2/12 = 1$ 的左焦点, 点 $A(1, 4)$, P 是双曲线右支上的动点, 则 $|PF| + |PA|$ 的最小值为 ()
 A. 9 B. 5 C. 8 D. 4

9. 依定义求轨迹方程 × 填空 [简单 (知识点一)] 已知 $F_1(-3, 0), F_2(3, 0)$, 动点 P 满足 $||PF_1| - |PF_2|| = 4$, 则 P 的轨迹方程为_____.

10. 依条件求标准方程 × 解答 [简单 (知识点二)] 已知双曲线的标准方程形如 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$, 且 $2a = 6, 2b = 8$, 求该双曲线的标准方程、焦点坐标与离心率 ($e = c/a$).

11. 焦点三角形面积 × 解答 [中档 (知识点三)] 已知 $F_1(-4,0)$ 、 $F_2(4,0)$ 是双曲线 $C: x^2/m - y^2/4 = 1$ ($m > 0$) 的两个焦点, 点 M 是双曲线 C 上一点, 且 $\angle F_1MF_2 = 60^\circ$, 求 $\triangle F_1MF_2$ 的面积.

12. 垂直焦点三角形求高 × 填空 [中档 (知识点三)] 双曲线 $x^2/9 - y^2/16 = 1$ 的两个焦点为 F_1, F_2 , 点 P 在双曲线上, 若 $PF_1 \perp PF_2$, 则点 P 到 x 轴的距离为_____.

13. 定义转化线段差最值 × 单选 [中档 (知识点三)] 已知平面上定点 $A(-5,0)$ 和 $B(8,4)$, 又 P 点为双曲线 $x^2/16 - y^2/9 = 1$ 右支上的动点, 则 $|PA| - |PB|$ 的最大值为()
A. 8 B. 10 C. 11 D. 13

14. 圆切轨迹方程 × 填空 [中档 (知识点三)] 已知动圆 M 与两圆 $(x+3)^2 + y^2 = 4$, $(x-3)^2 + y^2 = 4$ 中的一个内切, 另一个外切, 则动圆 M 的圆心 M 的轨迹方程为_____.

思维探索

15. 共焦点跨曲线最值 × 填空 [难 (知识点三)] 已知具有公共焦点 F_1, F_2 的椭圆 C_1 与双曲线 C_2 在

第一象限的交点为 P , 若 $\angle F_1PF_2 = \pi/2$, 椭圆 C_1 与双曲线 C_2 的离心率分别记作 e_1, e_2 , 则 $4e_1^2 + e_2^2$ 的最小值为_____.

16. 信号时差定位应用 × 解答 [难 (知识点三)] 2018 年世界人工智能大会已于 2018 年 9 月在徐汇西岸举行, 某高校的志愿者服务小组受大会展示项目的启发, 会后决定开发一款“猫捉老鼠”的游戏, 如图: A, B 两个信号源相距 10 米, O 是 AB 的中点, 过 O 点的直线 l 与直线 AB 的夹角为 45° , 机器猫在直线 l 上运动, 机器鼠的运动轨迹始终满足: 接收到 A 点的信号比接收到 B 点的信号晚 $8/v_0$ 秒 (注: 信号每秒传播 v_0 米). 在时刻 t_0 时, 测得机器鼠距离 O 点为 4 米. (1) 以 O 为原点、直线 AB 为 x 轴建立平面直角坐标系 (如图), 求时刻 t_0 时机器鼠所在位置的坐标; (2) 游戏设定: 机器鼠在距离直线 l 不超过 1.5 米的区域运动时, 有“被抓”的风险. 如果机器鼠保持目前的运动轨迹不变, 是否有“被抓”风险?

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记